†

UFABC	**Universidade Federal do ABC** **Bacharelado em Ciência da Computação** **Disciplina:** Sistemas Operacionais **Prof.:** VALÉRIO BATISTA **Turma:** A1 A2 **Sala:** A-108/114-0 **Exame:** SO - Lista6 **Data:** 13-03-2025

Ass.: _____

Estudante: ANTHONY DELEON DE ALMEIDA COSTA **ID/RA:** 11202131250

#E717#V95478 - 2025-03-13 - 10:34:27

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										

Instruções:

(a) Favor repassar suas respostas neste link: https://forms.gle/MUCGyj23u64pn61Z9
(b) Formulário disponível até 26/3/25 às 23:59:59
(c) Somente a 1a. submissão será registrada (re-submissões serão invalidadas)

Questões de Múltipla Escolha:

1. Alguns ítens que caracterizam processos: (1) gastam a maior parte do tempo computando; (2) possuem pequenos picos de uso da CPU; (3) esperam ocasionalmente por eventos de E/S; (4) utilizam pouca CPU. Podemos dizer:
A. CPU-bound: 3,4; IO-bound: 1,2. B. CPU-bound: 1,3; IO-bound: 2,4. C. CPU-bound: 2,4; IO-bound: 1,3. D. CPU-bound: 1,2; IO-bound: 3,4.

2. Seja um escalonamento RR com quantum = 2 e processos P_1 a P_3, de durações de pico 4, 3 e 5, respectivamente. O tempo de espera médio será:
A. 3.7 B. 3.0 C. 3.4 D. 5.7

3. Tomando como referência a figura sobre Estados de um Processo, e o enunciado da questão referente a ela, considere as seguintes situações de Escalonamento da CPU (ECPU): (a) um processo rodando na CPU pode ser interrompido para que outro passe a ser executado; (b) um processo roda na CPU sem ser interrompido por nenhum evento externo; (c) o ECPU ocorre somente nas situações 4 e 6; (d) o ECPU ocorre em qualquer situação dentre 3 a 6. Podemos dizer:
A. Não-preemptivo: a,c; preemptivo: b,d. B. Não-preemptivo: b,c; preemptivo: a,d. C. Não-preemptivo: a,d; preemptivo: b,c. D. Não-preemptivo: b,d; preemptivo: a,c.

4. Seja um escalonamento FCFS com processos P_1 a P_4, de durações de pico 21, 3, 6 e 2, respectivamente. Se eles chegarem na ordem 1 a 4, o tempo de espera médio será:
A. 18.75 B. 7.5 C. 25 D. 8

5. Considere o seguinte código em C:

```
#include<stdio.h>
int main(){
 int n,sum=0,m;
 printf("Enter a number: ");
 scanf("%d",&n);
 while(n>0){
  m=n%10;
  sum=sum+m;
  n=n/10;}
 printf("Theosophical addition = %d\n",sum);
 return 0;}
```

†**MCTest:** gerador e corretor de exames disponível para professores - www.ufabc.edu.br

Das afirmações abaixo, a única correta é:

A. CPU-burst: 7,8,9; IO-burst: 3,4,5,10. B. CPU-burst: 7,8,9; IO-burst: 4,5,10. C. CPU-burst: 4,5,10; IO-burst: 7,8,9. D. CPU-burst: 3,7,8,9; IO-burst: 4,5,10.

6. Considerando a figura sobre Estados de um Processo, temos as seguintes transições: (1) admitido; (2) despacho do escalonador; (3) interrupção; (4) espera por E/S ou evento; (5) término de E/S ou evento; (6) saída.

Figura 1: Estados de um Processo.

As circunstâncias em que pode ocorrer escalonamento de CPU são:

A. 3,4,5,6. B. 2,3,4,6. C. 2,3,4,5. D. 2,3,4,5,6.

7. Seja um escalonamento SJF preemptivo com processos P_1 a P_5, de durações de pico 6, 2, 8, 3, 4 mas chegando nos momentos 2, 5, 1, 0 e 4, respectivamente. O tempo de espera médio será:

A. 3.4 B. 5.2 C. 4.6 D. 2.2

8. Considere os seguintes conceitos: (1) no. de processos completados por unidade de tempo; (2) demora desde a submissão de um processo até sua conclusão; (3) período em que o processo permanece na *Ready Queue*; (4) demora desde a submissão de um processo até vir uma 1a. resposta dele. Tais conceitos se referem a, respectivamente:

A. Tempo de espera, tempo de resposta, throughput e turnaround. B. Tempo de resposta, throughput, turnaround e tempo de espera. C. Throughput, turnaround, tempo de espera e tempo de resposta. D. Turnaround, tempo de espera, tempo de resposta e throughput.

9. As seguintes alternativas se referem a processo preemptivo, exceto:

A. Pode ser interrompido caso outro, mais importante ou urgente, entre na *Ready-Queue* como o próximo da fila. B. Cede "voluntariamente" o controle para outro (por comando exit()), que passa a executar ao invés daquele. C. Roda na CPU até antes dum período pré-estabelecido, depois é suspenso e outro passa a executar. D. Permite um compartilhamento mais balanceado da CPU entre os processos.

10. Seja um escalonamento SJF não-preemptivo com processos P_1 a P_5, de durações de pico 6, 2, 8, 3, 4 mas chegando nos momentos 2, 5, 1, 0 e 4, respectivamente. O tempo de espera médio será:

A. 5.2 B. 2.2 C. 4.6 D. 3.4